



**Exercice 1 :**

Calculer l'inductance d'un solénoïde de 40 cm de longueur, 20 cm<sup>2</sup> de section et comportant 1 000 spires, en supposant que le champ est uniforme à l'intérieur.

**Exercice 2 :**

Le flux propre qui passe à travers une bobine est de  $2 \cdot 10^{-3}$  Wb lorsqu'elle est traversée par un courant d'intensité 2 A. Quelle est son inductance.

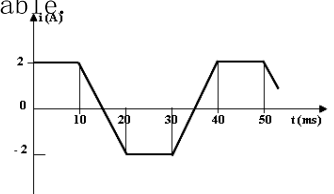
**Exercice 3 :**

- 1) Calculer l'inductance L d'un solénoïde formé de 1 000 tours de fil uniformément enroulé sur un tube de carton de 50 cm de longueur et de 4 cm de diamètre.
- 2) Si on produit une variation de 1,5 en 0,02 s du courant qui traverse le solénoïde, quelle est le f.e.m. moyenne induite ?
- 3) Le coefficient L a-t-il en réalité une valeur supérieure ou inférieure à celle qui a été calculée ?

**Exercice 4 :**

Le graphique représente la variation au cours du temps de l'intensité  $i$  qui traverse une bobine d'inductance  $L = 40$  mH et de résistance négligeable.

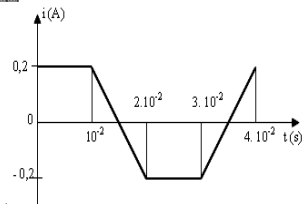
- 1) Calculer les valeurs prises par la f.e.m. d'auto-induction  $e$  depuis l'origine des dates jusqu'à l'instant  $t = 40$  ms.
- 2) Représenter graphiquement  $e$  en fonction du temps.
- 3) Déterminer la tension  $U_{AB} = U_L$ .
- 4) Représenter graphiquement l'énergie emmagasinée dans la bobine en fonction du temps. Calculer la valeur maximale  $\epsilon_m$  de cette énergie.



**Exercice 5 :**

Une portion de circuit (A, B) est constituée d'une bobine sans noyau, d'inductance  $L = 5,0$  mH et de résistance  $r = 2,0$   $\Omega$ . La bobine est orientée de A vers B.

- 1) Calculer la variation du flux propre à travers la bobine quand elle est parcourue par un courant d'intensité  $i = 0,20$  A.
- 2) La bobine est parcourue par un courant dont l'intensité varie avec le temps (voir figure).



- a) Pour quels intervalles de temps y a-t-il variation du flux propre à travers la bobine ? on se limitera aux instants  $t$  tels que  $0 \leq t \leq 0,04$  (en s)
- b) En déduire que la bobine est le siège d'une f.e.m. d'auto-inductions  $e$ , dans certains intervalles de temps que l'on précisera. Calculer cette f.e.m. dans chaque cas.
- c) Donner l'expression littérale de la tension  $U_{AB}$  aux bornes de la bobine. Représenter graphiquement la variation de cette tension en fonction du temps. (préciser les échelles choisies).

**Exercice 6 :**

Une bobine (A, B) d'inductance  $L = 0,2$  H et de résistance  $r = 5$   $\Omega$  est traversée par un courant  $i$ .

- 1) L'intensité du courant dans la bobine varie en fonction du temps (voir figure). Déterminer la f.e.m.  $e$  induite dans la bobine pendant les intervalles de temps (en s)  $]0, 2[$ ,  $]2, 3[$  et  $]3, 4[$ . Représenter graphiquement  $e$  en fonction du temps.
- 2) Exprimer  $i$  en fonction du temps sur chacun de ses intervalles précédents.
- 3) Déterminer la tension  $U_{AB}$  aux bornes de la bobine pendant ces mêmes intervalles de temps. Représenter graphiquement  $U_{AB}$  en fonction du temps.

